TD N° 12

Espaces vectoriels et dimension

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Montrer qu'une partie est un sev, ou qu'elle ne l'est pas (elle ne contient pas 0, ou n'est pas stable).
- ☐ Décrire un sev par des équations ou comme un Vect, et passer d'une description à l'autre.
- ☐ Montrer qu'une famille est libre (combinaison nulle ; évaluation, dérivation, degrés échelonnés pour les fonctions et polynômes).
- ☐ Calculer une dimension, trouver une base, un supplémentaire, $F \cap G$ et $F + G$.
- ☐ Montrer l'égalité de deux sev par une inclusion et l'égalité des dimensions.

1 Espaces vectoriels

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Espace vectoriel ☐ Règles de calcul ☐ Combinaison linéaire

APPLICATIONS DIRECTES

1 Calculer et reconnaître des combinaisons linéaires

●○○

1. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $u = (1, 0, 2)$, $v = (0, 1, -1)$ et $w = (1, 1, 1)$. Calculer $2u - 3v + w$.
2. Le vecteur $(1, 2, 3)$ est-il combinaison linéaire de $(1, 1, 1)$ et $(0, 1, 2)$? Et le vecteur $(1, 0, 0)$?
3. Dans $\mathbb{R}[X]$, écrire $X^2 + 1$ comme combinaison linéaire de 1, $X - 1$ et $(X - 1)^2$.

2 Règles de calcul dans un espace vectoriel

●○○

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, x, u, v des vecteurs de E et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. Montrer que si $\lambda x = 0_E$, alors $\lambda = 0$ ou $x = 0_E$.
2. Résoudre dans E l'équation d'inconnue x : $2x + u = 3(x - v)$.
3. Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels pour les lois usuelles : $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}[X]$, l'ensemble des polynômes de degré exactement 2, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, l'ensemble des suites réelles ?

EXERCICES

3 Des lois inhabituelles

●●○

1. On munit $\mathbb{R}^2$ de l'addition usuelle et de la loi externe $\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, 0)$. Est-ce un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ?
2. Sur $E =]0, +\infty[$, on définit $x \oplus y = xy$ et $\lambda \cdot x = x^\lambda$ ($\lambda \in \mathbb{R}$). Montrer que $(E, \oplus, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Quel est son vecteur nul ? Quel est l'opposé de x ?
3. Que « fait » l'application $\ln : E \to \mathbb{R}$ vis-à-vis de ces lois ?

2 Sous-espaces vectoriels

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Sous-espace vectoriel ☐ Caractérisation ☐ Intersection de sous-espaces ☐ Sous-espace engendré ☐ Vect est le plus petit sev contenant les vecteurs

Méthode · Montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel

On montre que c'est un **sous-espace** d'un espace connu ($\mathbb{K}^n$, $\mathcal{F}(I,\mathbb{R})$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$...), avec la caractérisation. Exemple : l'ensemble des solutions de $y''+y=0$ est un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$.

APPLICATIONS DIRECTES

4 Sous-espaces ou pas ?

●○○

Parmi les parties suivantes de $\mathbb{R}^3$, lesquelles sont des sous-espaces vectoriels ? $F_1=\{x+y=0\}$, $F_2=\{x+y=1\}$, $F_3=\{xy=0\}$, $F_4=\{x=y=z\}$.

5 Équation d'un plan engendré

●○○

Déterminer une équation du plan $P=\text{Vect}\big((1,1,0),(0,1,1)\big)$ de $\mathbb{R}^3$, puis dire si $(1,0,-1)$ et $(1,2,3)$ appartiennent à P.

EXERCICES

6 Suites convergentes

●●○

1. Montrer que l'ensemble $\mathcal{C}$ des suites réelles convergentes est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. L'ensemble des suites qui convergent vers 1 en est-il un ? Et l'ensemble des suites bornées ?

7 Réunion de deux sous-espaces

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

3 Familles libres, génératrices, bases

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Famille génératrice, libre, liée ☐ Quelques faits ☐ Ajout d'un vecteur à une famille libre ☐ Polynômes de degrés distincts ☐ Familles de polynômes à degrés échelonnés ☐ Base, coordonnées

APPLICATIONS DIRECTES

9 Libre ou liée ?

●○○

Les familles suivantes de $\mathbb{R}^3$ sont-elles libres ? Si non, donner une relation de dépendance linéaire.

1. $\big((1,2,3),(4,5,6),(7,8,9)\big)$;
2. $\big((1,0,1),(1,1,0)\big)$;
3. $\big((1,1,1),(1,2,3),(2,3,4)\big)$.

10 Coordonnées dans une base de polynômes

●○○

Montrer que $\mathcal{B} = (1, X-1, (X-1)^2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ et donner les coordonnées de X^2 et de $2X^2 - 3X + 4$ dans cette base.

EXERCICES

11 Une base de $\mathbb{R}^3$

●●○

Montrer que $\big((1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\big)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner les coordonnées de $(1,2,3)$ dans cette base.

12 Familles de fonctions

●●○

1. La famille $(x \mapsto \sin x,\ x \mapsto \cos x,\ x \mapsto \sin(x+1))$ est-elle libre ?
2. Montrer que $(x \mapsto e^x,\ x \mapsto e^{2x},\ x \mapsto e^{3x})$ est libre.

4 Somme de deux sous-espaces

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Somme, somme directe ☐ Caractérisation de la somme directe ☐ Sous-espaces supplémentaires

APPLICATIONS DIRECTES

14 Somme et somme directe dans le plan et l'espace

●○○

1. Dans $\mathbb{R}^2$, on pose $D_1 = \text{Vect}\big((1,0)\big)$ et $D_2 = \text{Vect}\big((1,1)\big)$. Montrer que $\mathbb{R}^2 = D_1 \oplus D_2$ et décomposer le vecteur $(3,5)$.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $F = \{(x,y,z) \mid z = 0\}$ et $G = \{(x,y,z) \mid x = 0\}$. Montrer que $F + G = \mathbb{R}^3$. La somme est-elle directe ? Donner deux décompositions différentes de $(1,1,1)$.

15 Vérifier que deux sous-espaces sont supplémentaires

●○○

1. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $P = \{(x, y, z) \mid x - y + z = 0\}$ et $D = \text{Vect}\big((1, 0, 0)\big)$. Montrer que P et D sont supplémentaires en explicitant la décomposition d'un vecteur (a, b, c).
2. Dans l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, montrer que le sous-espace C des fonctions constantes et le sous-espace N des fonctions nulles en 0 sont supplémentaires.

EXERCICES

16 Un supplémentaire d'un plan

●●○

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ et $D = \text{Vect}\big((1, 1, 1)\big)$.

1. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus D$.
2. Décomposer $(1, 0, 0)$ selon cette somme directe.

17 Paires et impaires

●●●

Montrer que l'ensemble $\mathcal{P}$ des fonctions paires et l'ensemble $\mathcal{I}$ des fonctions impaires sont des sous-espaces supplémentaires de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

5 Dimension finie

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Espace de dimension finie ☐ Théorème de la base incomplète / de la base extraite ☐ Lemme fondamental ☐ Dimension ☐ Dimensions de référence ☐ Caractérisation des bases en dimension n ☐ Rang d'une famille

Méthode · Montrer qu'une famille est une base

Si l'on connaît la dimension n de E et que la famille a n vecteurs, il suffit de montrer qu'elle est **libre** (en général le plus simple).

APPLICATIONS DIRECTES

18 Dimension d'un espace de suites

●○○

Soit E l'ensemble des suites réelles vérifiant $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$ pour tout n. Montrer que E est un sev de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, donner sa dimension et une base.

19 Base ou non ?

●○○

1. La famille $\big((1,1,0),(0,1,1),(1,0,1)\big)$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$? Si oui, donner les coordonnées de $(2,2,2)$.
2. La famille $\big((1,2),(2,4)\big)$ est-elle une base de $\mathbb{R}^2$?
3. La famille $(1,\ X+1,\ X^2+X+1,\ X^3)$ est-elle une base de $\mathbb{R}_3[X]$?
4. Quel est le rang de la famille $\big((1,0,1),(2,1,3),(1,1,2)\big)$?
5. Quatre vecteurs de $\mathbb{R}^3$ peuvent-ils former une famille libre ?

EXERCICES

20 Polynômes s'annulant en 1

●●○

Soit $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1) = 0\}$. Montrer que F est un sev de $\mathbb{R}_3[X]$ et en déterminer une base et la dimension.

21 Symétriques et antisymétriques

●●○

Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et calculer leurs dimensions.

22 Une base « d'interpolation »

●●○

Soient $P_0 = \frac{(X-1)(X-2)}{2}$, $P_1 = -X(X-2)$ et $P_2 = \frac{X(X-1)}{2}$.

1. Calculer $P_i(j)$ pour $i, j \in \{0, 1, 2\}$.
2. En déduire que (P_0, P_1, P_2) est une base de $\mathbb{R}_2[X]$, et que les coordonnées d'un polynôme $P \in \mathbb{R}_2[X]$ dans cette base sont $\big(P(0), P(1), P(2)\big)$.

23 Une famille de polynômes de même degré

●●●

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que la famille $\big(X^k(1-X)^{n-k}\big)_{0 \leqslant k \leqslant n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

6 Sous-espaces et dimension

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Dimension d'un sous-espace ☐ Formule de Grassmann ☐ Supplémentaires en dimension finie ☐ Base adaptée

Méthode · Montrer que deux sous-espaces sont égaux

Il suffit de montrer **une inclusion** $F \subset G$ et l'égalité des **dimensions**.

APPLICATIONS DIRECTES

25 Dimension d'un sous-espace défini par des équations ●○○

1. Donner une base et la dimension de $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0 \text{ et } z - t = 0\}$.
2. Donner une base et la dimension de $G = \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(0) = P(1)\}$.
3. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $F' = \text{Vect}\big((1,1,0),(0,1,1)\big)$ et $G' = \{(x, y, z) \mid x - y + z = 0\}$. Montrer que $F' = G'$.

26 Formule de Grassmann : premiers usages ●○○

1. Soient P_1 et P_2 deux plans vectoriels distincts de $\mathbb{R}^3$. Montrer que $P_1 + P_2 = \mathbb{R}^3$, puis que $P_1 \cap P_2$ est une droite.
2. Vérifier ce résultat sur $P_1 : x = 0$ et $P_2 : y = 0$.
3. Dans $\mathbb{R}^4$, soient F de dimension 3 et G de dimension 2. Montrer que $F \cap G \neq \{0\}$.
4. Dans $\mathbb{R}^4$, soient F et G de dimension 2 tels que $F \cap G = \{0\}$. Montrer qu'ils sont supplémentaires.

EXERCICES

27 Formule de Grassmann en pratique

●●○

Dans $\mathbb{R}^4$, soient $F = \text{Vect}\big((1,0,1,0),(0,1,0,1)\big)$ et $G = \text{Vect}\big((1,1,1,1),(1,0,0,0)\big)$. Déterminer $\dim(F+G)$ et $F \cap G$.

28 Intersection et somme de deux sous-espaces de polynômes

●●○

Dans $\mathbb{R}_3[X]$, soient $F = \{P \mid P(0) = 0\}$ et $G = \{P \mid P(1) = 0\}$. Déterminer les dimensions de F, G, $F \cap G$ et $F + G$.

29 Hyperplans de $\mathbb{R}^4$

●●○

Soient H_1 et H_2 deux sous-espaces **distincts** de dimension 3 de $\mathbb{R}^4$. Montrer que $\dim(H_1 \cap H_2) = 2$.

30 Pas de formule de Grassmann pour trois sous-espaces

1. Soient F, G, H trois droites vectorielles distinctes de $\mathbb{R}^2$. Comparer $\dim(F+G+H)$ et $\dim F + \dim G + \dim H - \dim(F\cap G) - \dim(G\cap H) - \dim(H\cap F) + \dim(F\cap G\cap H)$.
2. **Loi modulaire.** Soient F, G, H trois sous-espaces de E avec $F \subset H$. Montrer que $H\cap(F+G) = F + (H\cap G)$. En déduire que si $E = F\oplus G$ et $F\subset H$, alors $H = F\oplus(H\cap G)$.